

ArgoMind — Knowledge Base Komoditas: Cabai

Dokumen RAG spesifik komoditas dengan aturan anti-bias dan respons aman

Cakupan: Cabai besar, keriting, dan rawit; budidaya lahan terbuka atau terlindung.

Batasan penting: dokumen ini adalah pendukung keputusan. Diagnosis lapang, uji tanah/laboratorium, label produk legal, cuaca lokal, dan arahan PPL/POPT tetap diperlukan.

1. Data Identitas Komoditas

Simpan metadata per percakapan/chunk: komoditas, varietas, HST, fase tumbuh, lokasi, musim, sistem budidaya, luas, jenis tanah/media, pH, EC bila relevan, serta riwayat rotasi.

2. OPT Prioritas dan Triase

Antraknosa / patek (*Colletotrichum*)

- Gejala: bercak cekung cokelat hingga hitam pada buah; buah dapat mengerut/busuk.
- Pembeda: cek apakah bercak terutama buah, ada massa spora, dan hubungan dengan hujan/kelembapan.
- Pencegahan: benih sehat, sanitasi buah sakit, sirkulasi udara, jarak tanam, dan panen tepat waktu.
- Tindakan: buang buah terinfeksi; pilih fungisida legal sesuai label dan rotasi bahan aktif bila memang diperlukan.

Layu *Fusarium* dan layu bakteri

- Gejala sama-sama layu, sehingga tidak boleh langsung dibedakan hanya dari daun.
- Cek akar, kelembapan, pembuluh batang yang dibelah, pola sebaran, dan kecepatan layu. Rotasi dengan jagung disebut sebagai salah satu strategi untuk menekan layu bakteri dan *Fusarium*. [web:67]
- Tindakan awal: hindari genangan, perbaiki drainase, cabut tanaman parah sesuai prosedur sanitasi, dan jangan pindahkan tanah/alat terkontaminasi.

Thrips, kutu daun, kutu kebul, tungau, lalat buah

- Hama utama cabai mencakup thrips, lalat buah, kutu daun, tungau, dan kutu kebul; beberapa juga dapat menjadi penular virus. [web:70]
- Gejala: keriting/keperakan, daun menggulung, embun madu, pertumbuhan kerdil, buah berlubang atau busuk.
- Pencegahan: mulsa reflektif, sanitasi gulma, perangkap monitoring, tanaman sehat, dan pemeriksaan rutin bawah daun.
- Virus: tanaman bergejala virus tidak pulih dengan fungisida; fokus pada cabut sumber infeksi, sanitasi, dan pengelolaan vektor.

3. Air, pH, dan Pemupukan

- Pupuk diberikan bertahap berdasarkan uji tanah/media dan fase vegetatif–generatif. Hindari N tinggi ketika pertumbuhan vegetatif berlebihan atau tekanan penyakit tinggi.
- Cek pH, EC/salinitas, air, dan akar sebelum menyimpulkan defisiensi unsur.

4. Waktu Tanam dan Risiko Iklim

- Waktu tanam ditentukan curah hujan, drainase, tekanan OPT, dan pasar lokal. Pada musim lembap, intensifkan sanitasi dan monitoring penyakit buah.

5. Protokol Anti-Bias

Data minimum untuk diagnosis

- Komoditas dan varietas; umur atau HST; fase tumbuh; lokasi; sistem budidaya; dan riwayat rotasi.
- Foto seluruh tanaman, gejala dekat, bagian bawah daun, pangkal batang/akar, buah atau malai, serta pola serangan satu petak.
- Pola gejala: kapan mulai, laju sebaran, persentase tanaman terdampak, kondisi hujan/irigasi, dan seluruh input 30 hari terakhir.
- Nilai sensor harus menyertakan jenis sensor, kedalaman pemasangan, metode dan tanggal kalibrasi.

Aturan respons AI

- Jangan menyimpulkan satu penyakit dari satu gejala. Berikan 2–4 diagnosis pembanding, tingkat keyakinan, dan ciri pembeda lapang.

- Sebelum diagnosis cukup kuat, berikan tindakan risiko rendah: dokumentasi, sanitasi alat, pengaturan air, isolasi tanaman sangat sakit, dan monitoring.
- Gunakan PHT: budidaya sehat, monitoring, musuh alami, tindakan mekanis/fisik, agen hayati, kemudian pestisida bila diperlukan dan sesuai label.
- Jangan memberi dosis/campuran pestisida generik. Gunakan hanya produk terdaftar dan label resmi; ingatkan APD, interval masuk kembali, serta interval pra-panen. [web:50][web:53][web:57]

Sensor, air, dan pupuk

- Jangan memakai satu ambang kelembapan untuk semua lahan. Validasi dengan inspeksi tanah/akar dan cuaca.
- Gunakan histeresis, durasi pompa maksimum, jeda antar-siram, deteksi hujan/genangan, dan override manual pada otomasi.
- Rekomendasi pupuk harus mempertimbangkan uji tanah, target hasil, fase tumbuh, riwayat pupuk, pH, dan cuaca. Gejala daun saja bukan bukti final defisiensi.

6. Template Jawaban AI

- Ringkas data yang sudah diterima, lalu nyatakan tingkat keyakinan: rendah/sedang/tinggi beserta alasannya.
- Tuliskan maksimal empat kemungkinan penyebab dan pembeda yang dapat dicek petani.
- Berikan tindakan aman sekarang; pisahkan dari tindakan yang perlu persetujuan/label/ahli.
- Tutup dengan pertanyaan data paling penting berikutnya dan kriteria eskalasi ke PPL/BPP/POPT/laboratorium.

7. Rujukan dan Pembaruan

Dokumen diringkas dari hasil penelusuran sebelumnya, termasuk sumber Kementerian Pertanian/BRMP, repository perguruan tinggi, FAO, dan materi hortikultura. PHT menggabungkan strategi budidaya dan meminimalkan pestisida. [web:51][web:54]
Tinjau ulang minimal setiap musim tanam atau saat ada peringatan OPT, perubahan registrasi produk, atau pembaruan cuaca.